

# 1989 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数学试题参考解答及评分标准

### 数 学 ( 试 卷 四 )

一、填空题: (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

(1) 曲线  $y = x + \sin^2 x$  在点  $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$  处的切线方程是  $y = x + 1$  .

(2) 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$  的收敛域是  $[-1, 1)$  .

(3) 齐次线性方程组  $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$  只有零解, 则  $\lambda$  应满足的条件是  $\lambda \neq 1$  .

(4) 设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x < 0 \\ A \sin x & \text{若 } 0 \leq x \leq \pi/2, \\ 1 & \text{若 } x > \pi/2 \end{cases}$ , 则  $A = 1$  ;

$P\{|x| < \frac{\pi}{6}\} = 1/2$  .

(5) 设随机变量  $X$  的数学期望  $EX = \mu$ , 方差  $DX = \sigma^2$ , 则由切比雪夫(Chebyshev)不等式, 有  $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq 1/9$  .

二、选择题: (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

(1) 设  $f(x) = 2^x + 3^x - 2$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时, (B)

- (A)  $f(x)$  与  $x$  是等价无穷小量 (B)  $f(x)$  与  $x$  是同阶但非等价无穷小量  
(C)  $f(x)$  是比  $x$  较高阶的无穷小量 (D)  $f(x)$  是比  $x$  较低阶的无穷小量

(2) 在下列等式中, 正确的结果是 (C)

- (A)  $\int f'(x)dx = f(x)$  (B)  $\int df(x) = f(x)$   
(C)  $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$  (D)  $d \int f(x)dx = f(x)$

(3) 设  $A$  是 4 阶矩阵, 且  $A$  的行列式  $|A|$  (C)

- (A) 必有一列元素全为 0;  
(B) 必有两列元素对应成比例;  
(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合;  
(D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合.

(4) 设  $A$  和  $B$  均为  $n \times n$  矩阵, 则必有 (C)

- (A)  $|A+B| = |A|+|B|$  (B)  $AB=BA$   
(C)  $|AB| = |BA|$  (D)  $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

(5) 以 A 表示事件 “甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件  $\bar{A}$  为 (D)

(A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销” (B) “甲, 乙产品均畅销”

(C) “甲种产品滞销” (D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”

### 三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

(1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x})^x$

解: 设  $u = \frac{1}{x}$ , 则当  $x \rightarrow \infty$  时,  $u \rightarrow 0$ .

$$\text{原式} = \lim_{u \rightarrow 0} (\sin u + \cos u)^{\frac{1}{u}} = e^{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin u + \cos u)}{u}}. \quad \dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{而 } \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin u + \cos u)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos u - \sin u}{\sin u + \cos u} = 1 \quad \dots 4 \text{ 分}$$

于是原式  $= e$ . \dots 5 \text{ 分}

(2) 已知  $z = f(u, v)$ ,  $u = x + y$ ,  $v = xy$ , 且  $f(u, v)$  的二阶偏导数都连续, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial v} \quad \dots 2 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + y \cdot \left( \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \quad \dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + x \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (x + y) \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}. \end{aligned} \quad \dots 5 \text{ 分}$$

(3) 求微分方程  $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$  的通解.

解: 由特征方程为  $r^2 + 5r + 6 = (r + 2)(r + 3) = 0$ , 知特征根为  $-2, -3$ . \dots 1 \text{ 分}

于是对应齐次微分方程的通解为  $\bar{y}(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$ . \dots 2 \text{ 分}

其中  $C_1, C_2$  为任意常数. 设所给非齐次方程的特解为  $y^*(x) = Ae^{-x}$ . \dots 3 \text{ 分}

将  $y^*(x)$  代入原方程, 可得  $A = 1$ , 故所给非齐次微分方程的特解为  $y^*(x) = e^{-x}$ . \dots 4 \text{ 分}

从而, 所给微分方程的通解为  $y(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + e^{-x}$ . \dots 5 \text{ 分}

### 四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场, 已知该商品的需求函数为

$p = p(x) = 10e^{-\frac{x}{2}}$  且最大需求量为 6, 其中  $x$  表示需求量,  $p$  表示价格.

(1) 求该商品的边际收益函数; (2 分)

(2) 求使收益最大时的产量, 最大收益和相应价格. (4 分)

(3) 画出收益函数的图形. (3 分)

**解：(1)** 收益函数为  $R(x) = px = 10xe^{-\frac{x}{2}}$ ,  $0 \leq x \leq 6$ ; ,,, 1 分

边际收益函数为  $MR = \frac{dR}{dx} = 5(2-x)e^{-\frac{x}{2}}$ . ,,, 2 分

**(2)** 由  $R' = 5(2-x)e^{-\frac{x}{2}} = 0$ , 得驻点  $x_0 = 2$ .

由于  $R''|_{x=0} = \frac{5}{2}(x-4)e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{x=0} = -5e^{-1} < 0$ . ,,, 4 分

可见  $R(x)$  在点  $x = 2$  处达到极大值, 亦即最大值  $R(2) = 10xe^{-\frac{x}{2}} \Big|_{x=2} = 20e^{-1}$ .

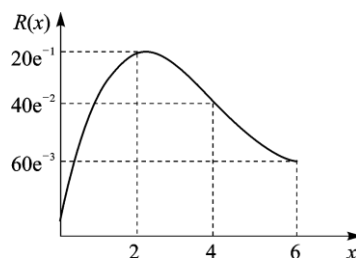
于是当产量为 2 时, 收益取最大值  $20e^{-1}$ , 而相应的价格为  $10e^{-1}$ . ,,, 6 分

**(3)** 由上面的计算结果, 易得下表

| $x$   | $[0, 2]$ | 2                  | $[2, 4]$ | 4                     | $[4, 6]$ |
|-------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|
| $R'$  | +        | 0                  | -        |                       | -        |
| $R''$ | -        | -                  | -        | 0                     | +        |
| $R$   | 单增, 凸    | 极大值 $\frac{20}{e}$ | 单减, 凸    | $(4, \frac{40}{e^2})$ | 单减, 凹    |

,,, 9 分

收益函数的图形为



**五、(本题满分 9 分)**

已知函数  $f(x) = \begin{cases} x & \text{若 } 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & \text{若 } 1 < x \leq 2 \end{cases}$ , 试计算下列各题:

**(1)**  $S_0 = \int_0^2 f(x)e^{-x} dx$ , (4 分); **(2)**  $S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx$ , (2 分);

**(3)**  $S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx$  ( $n=2,3,\dots$ ) (1 分); **(4)**  $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n$ . (2 分)

**解：(1)**  $S_0 = \int_0^1 xe^{-x} dx + \int_1^2 (2-x)e^{-x} dx$ . ,,, 1 分

其中  $\int_0^1 x e^{-x} dx = x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - 2e^{-1}$ , ,,, 2分

$\int_1^2 (2-x) e^{-x} dx = -(2-x) e^{-x} \Big|_1^2 - \int_1^2 e^{-x} dx = e^{-2}$ . ,,, 3分

从而  $S_0 = 1 - 2e^{-1} + e^{-2} = (1 - e^{-1})^2$ . ,,, 4分

(2) 令  $t = x - 2$ , 则  $S_1 = \int_2^4 f(x-2) e^{-x} dx = \int_0^2 f(t) e^{-t-2} dt = S_0 e^{-2}$ . ,,, 6分

(3) 令  $t = x - 2n$ , 则  $S_n = \int_0^2 f(t) e^{-t-2n} dt = S_0 e^{-2n}$ . ,,, 7分

(4)  $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n = \sum_{n=0}^{\infty} S_0 e^{-2n} = S_0 \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-2})^n$  ,,, 8分  
 $= \frac{S_0}{1 - e^{-2}} = \frac{e-1}{e+1}$ . ,,, 9分

## 六、(本题满分6分)

假设函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $f'(x) \leq 0$ , 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt, \text{ 证明在 } (a, b) \text{ 内 } F'(x) \leq 0.$$

证: 由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 因此

$$F'(x) = \frac{1}{x-a} f(x) - \frac{1}{(x-a)^2} \int_a^x f(t) dt = \frac{1}{x-a} \left[ f(x) - \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt \right].$$
 ,,, 2分

由积分中值定理知, 存在  $\xi$ ,  $a < \xi < x$ , 使  $f(\xi) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ .

因此  $F'(x) = \frac{1}{x-a} [f(x) - f(\xi)]$ . ,,, 4分

又由于  $f'(x) \leq 0$ , 知  $f(x)$  在  $(a, b)$  上非增函数, 所以当  $x > \xi$  时,  $f(x) \leq f(\xi)$ .

因  $\frac{1}{x-a} > 0$ , 故由此可知  $F'(x) \leq 0$ . ,,, 6分

## 七、(本题满分5分)

已知  $X = AX + B$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $X$ .

解: 以  $E$  表示 3 阶单位矩阵, 由  $X = AX + B$ , 有  $(E - A)X = B$ . ,,, 1分

其中  $E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . ,,, 2分

$$\text{其逆矩阵为 } (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ -1 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}; \quad \dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{于是 } \mathbf{X} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ -1 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad \dots 5 \text{ 分}$$

八、(本题满分 6 分)

设  $\alpha_1 = (1, 1, 1)$ ,  $\alpha_2 = (1, 2, 3)$ ,  $\alpha_3 = (1, 3, t)$ ,

(1) 问当  $t$  为何值时, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关? (3 分)

(2) 问当  $t$  为何值时, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关? (1 分)

(3) 当向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关时, 将  $\alpha_3$  表示为  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  的线性组合. (2 分)

**解:** 设有实数  $k_1, k_2, k_3$ , 使  $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0$ , 则得方程组:

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_1 + 3k_2 + tk_3 = 0 \end{cases} \quad (*), \quad \text{其系数行列式为 } D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = t - 5. \quad \dots 2 \text{ 分}$$

(1) 当  $t \neq 5$  时,  $D \neq 0$ , 方程组 (\*) 只有零解:  $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ . 这时, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关. ... 3 分

(2) 当  $t = 5$  时,  $D = 0$ , 方程组 (\*) 有非零解, 即不存在不全为 0 的常数  $k_1, k_2, k_3$ , 使  $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0$ , 这时, 向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关. ... 4 分

$$(3) \text{ 设 } t = 5. \text{ 由 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 知方程组 } (*) \text{ 可化为 } \begin{cases} k_1 - k_3 = 0 \\ k_2 + 2k_3 = 0 \end{cases}.$$

令  $k_3 = 1$ , 得  $k_1 = 1, k_2 = -2$ . 因此, 有  $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ . 从而  $\alpha_3$  可以通过  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  表示为  $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ . ... 6 分

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix},$$

(1) 试求  $A$  矩阵的特征值. (2 分)

(2) 利用(1)小题的结果, 求矩阵  $E + A^{-1}$  的特征值. 其中  $E$  是三阶单位矩阵 (3 分)

**解：(1)** 矩阵  $\mathbf{A}$  的特征方程为  $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+5) = 0,$

由此得矩阵  $\mathbf{A}$  的特征值  $1, 1, -5$ . ,,, 2 分

(2) 由于矩阵  $\mathbf{A}$  的特征值  $1, 1, -5$ , 可知  $\mathbf{A}^{-1}$  的特征值为  $1, 1, -\frac{1}{5}$ . ,,, 3 分

因此, 有  $|\mathbf{E} - \mathbf{A}^{-1}| = 0$ ,  $\left|(-\frac{1}{5})\mathbf{E} - \mathbf{A}^{-1}\right| = 0$ . 由此可见  $|(1+1)\mathbf{E} - (\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1})| = 0$ ,

$|(-\frac{1}{5}+1)\mathbf{E} - (\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1})| = 0$ , 即  $|2\mathbf{E} - (\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1})| = 0$ ,  $|\frac{4}{5}\mathbf{E} - (\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1})| = 0$ .

于是, 矩阵  $\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1}$  的特征值  $2, 2, \frac{4}{5}$ . ,,, 5 分

#### 十、(本题满分 7 分)

已知随机变量  $X$  和  $Y$  的联合密度为  $f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{若 } 0 < x < \infty, 0 < y < +\infty, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ,

试求: (1)  $P\{X < Y\}$  (5 分); (2)  $E(XY)$  (2 分)

**解：(1)**  $P\{X < Y\} = \iint_{X < Y} f(x, y) dx dy$  ,,, 2 分

$$= \int_0^{+\infty} \int_0^y e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^y e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-y} (1 - e^{-y}) dy = \frac{1}{2}. ,,, 5 分$$

(2)  $E(XY) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xye^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx \int_0^{+\infty} ye^{-y} dy = 1. ,,, 7 分$

#### 十一、(本题满分 8 分)

设随机变量在  $[2, 5]$  上服从均匀分布. 现在对  $X$  进行三次独立观测. 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

**解：**以  $A$  表示事件“对  $X$  的观测值大于 3”，即  $A = \{X > 3\}$ ，由条件知， $X$  的密度函数为  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{若 } 2 \leq x \leq 5, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ,  $P(A) = P\{X > 3\} = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3}$ . ,,, 4 分

以  $u_3$  表示三次观测值大于 3 的次数（即在三次独立观测中事件  $A$  出现的次数）.

显然,  $u_3$  服从参数为  $n=3$ ,  $p=\frac{2}{3}$  的二项分布,

因此, 所求概率为  $P\{u_3 \geq 2\} = C_3^2 (\frac{2}{3})^2 \frac{1}{3} + C_3^3 (\frac{2}{3})^3 = \frac{20}{27}$ . ,,, 8 分